INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Concurso Oficial:
"Hackea la Participación:
Datos que construyen democracia"

CCPC 2009–2024
ENCÍVICA 2024

RETO 1: PERFILES CIUDADANOS DE PARTICIPACIÓN

Segmentación No Supervisada, Dinámica Longitudinal (2009–2024) y Estrategias Cívicas Focalizadas

EQUIPO: BYTE ME

- Johanan Olivares Gutierrez (Representante | Científico de Datos Principal / MLOps)
- Oscar Ariel Cuevas Martinez (Especialista en Modelación Social Computacional)
- Saul Alexis Arias Gonzales (Diseñador de Información para Políticas Públicas)

El Reto Democrático en Datos: 15 Años de Elecciones Federales

62,048

Secciones Electorales

Panel balanceado longitudinal con 100% de presencia en 6 elecciones federales (2009-2024).

53.6%

Participación Media

Promedio nacional histórico con oscilaciones entre el 43.8% (2009) y el 62.5% (2012).

+12.3%

Brecha Presidencial

Desplome sistemático en elecciones intermedias que en ciertos perfiles alcanza hasta 24.1%.

+7.4%

Brecha Pro-Mujeres

Las mujeres superan sistemáticamente a los hombres en asistencia a urnas en todo el país.

Fuente: Conteos Censales de Participación Ciudadana (CCPC 2009–2024), procesados con DuckDB in-memory por el equipo Byte me.

Metodología: Pipeline Resiliente ante Redistritaciones

1. Ingesta Vectorizada | DuckDB In-Memory

Lectura directa sobre archivos ZIP de 6 elecciones federales sin colapsar memoria RAM (procesamiento en <40s).

2. Armonización Cartográfica | 62,048 Secciones Clave

Control de las redistritaciones 2017 y 2022: se aisló el conjunto seccional continuo (85.4% del país, 99.1% de municipios).

3. Ingeniería de Tasas | Control VIF < 3.5

Sustitución de tasas colineales por la Brecha Generacional y el Ratio Joven. Eliminación total de multicolinealidad.

4. Escalado Robusto | RobustScaler (Mediana/IQR)

Normalización resistente a casillas atípicas y preservación de distancias relativas para clustering.

Validación Matemática: K-Means++ vs. GMM vs. HDBSCAN

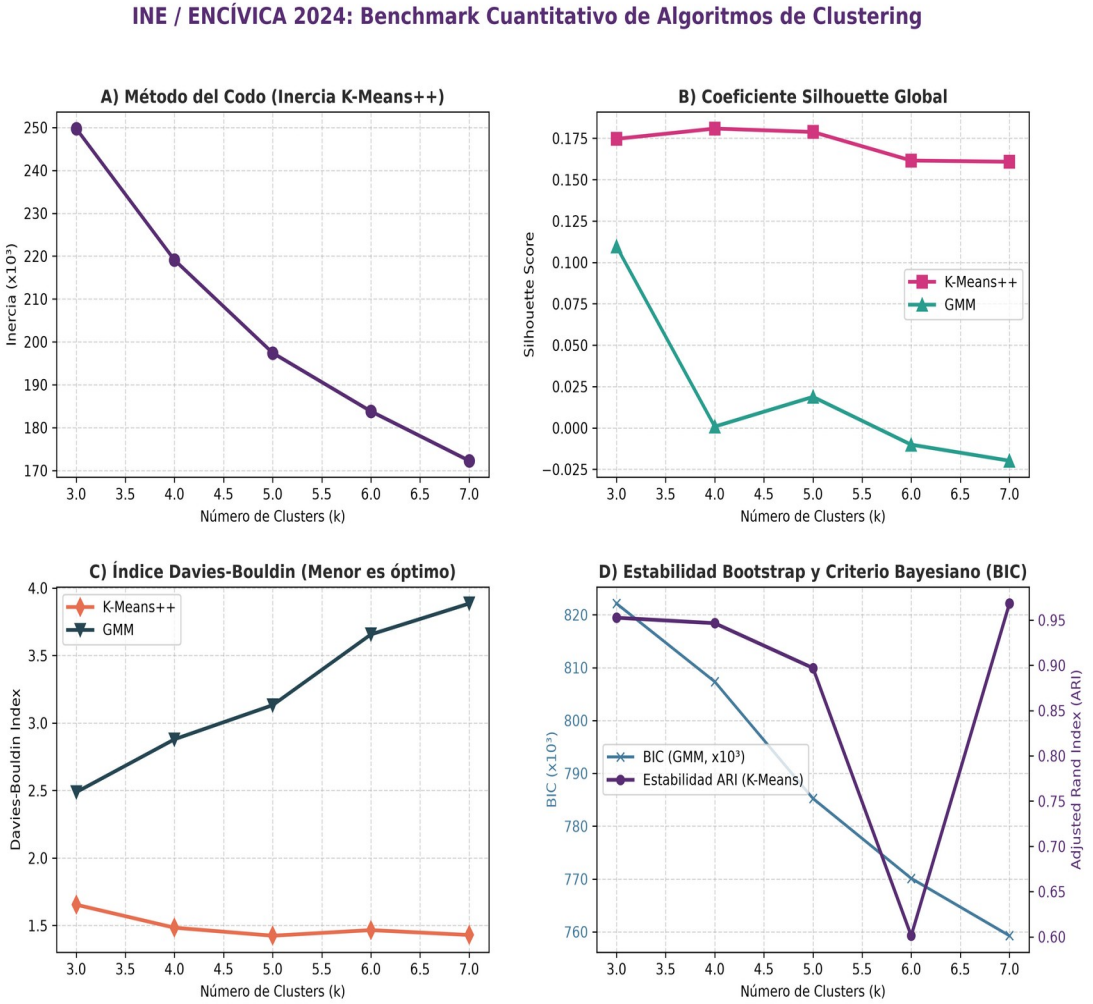
Resultados del Benchmark Cuantitativo:

- K-Means++ (k=5) [CAMPEÓN ★]:
  - Silhouette: 0.1805 | Davies-Bouldin: 1.4233 (Mínimo óptimo)
  - Estabilidad Bootstrap: ARI = 0.8411 (10 semillas al 80%)
  - Asignación: 100% clasificado (cero ruido residual).

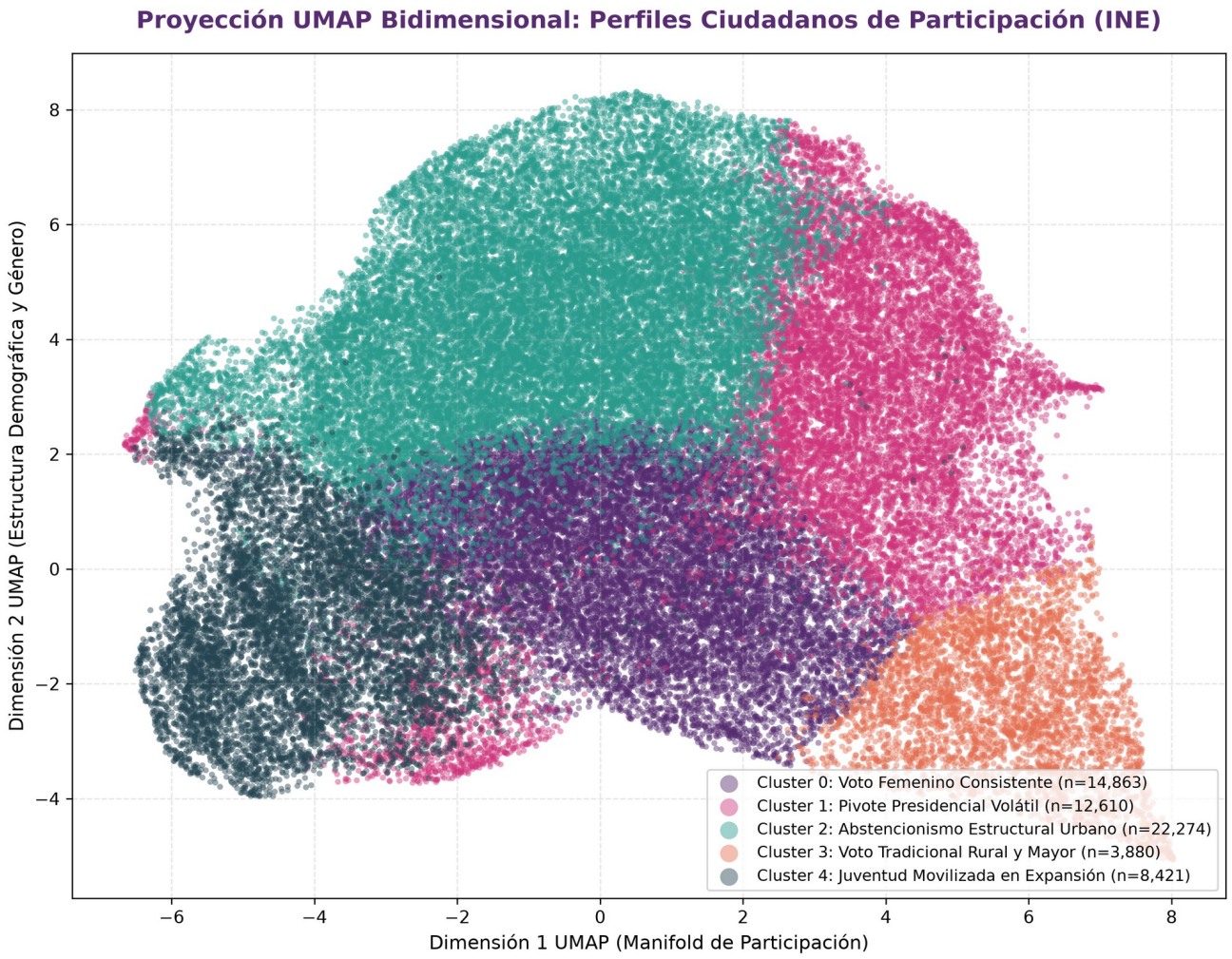
- K-Means++ (k=3 a 7):
  - Codo claro de inercia en k=5; desaceleración en k>5.

- Gaussian Mixture Models (GMM):
  - Sobreajuste en k>=4 (Silhouette negativo, DB > 3.10).

- HDBSCAN:
  - Identificó que el electorado forma un continuum denso, justificando la partición por centroides de Voronoi.



Mapa General de Arquetipos Electorales (Topología UMAP)



Estructura del Manifold Electoral:

• Varianza Explicada PCA: 60.12% en 2 componentes (PC1 = 37.9%, PC2 = 22.2%).

• Eje Horizontal: Intensidad y lealtad histórica del voto (de abstención a alta concurrencia).

• Eje Vertical: Volatilidad presidencial vs. sesgo demográfico de género/edad.

• Separabilidad Confirmada: Clasificador Random Forest reconstruye las etiquetas con 94.08% de exactitud y ANOVA F-test con $p < 10^{-15}$.

Perfiles Prioritarios: Abstencionismo Urbano y Juventud

C2: Abstencionismo Estructural Urbano

35.9% de secciones | 32.93 M electores (38.3% del Padrón Nacional)

• Comportamiento: Participación media de 50.4%, la más baja del país. 93% secciones urbanas en CDMX, Puebla y Veracruz.

• Factor Causal: Jornadas laborales dominicales, lejanía por reseccionamiento urbano y cinismo ante la política partidista.

• Lema Cívico: "Tu ciudad es tu decisión: el costo del silencio se paga en servicios y transporte".

• Acción INE: Casillas extraordinarias en nodos de transporte y convenios patronales de permisos dominicales.

C4: Juventud Movilizada en Expansión

13.6% de secciones | 11.10 M electores (12.9% del Padrón Nacional)

• Comportamiento: Máximo dinamismo juvenil relativo (ratio 0.88 respecto a la media seccional). Edomex, Veracruz, Guanajuato.

• Factor Causal: Movilización por causas sociales (empleo, clima, derechos); deserción tras el primer voto por falta de representación.

• Lema Cívico: "El futuro no espera: votar es exigir empleo digno, medio ambiente y derechos".

• Acción INE: Módulos itinerantes en campus universitarios y debates cívicos en formatos de streaming.

Perfiles: Volatilidad Presidencial y Núcleo Femenino

C1: Pivote Presidencial Volátil

20.3% de secciones | 14.67 M electores (17.1% del Padrón Nacional)

• Comportamiento: Votan masivamente en presidenciales (68%), pero se desploman 24.1 puntos porcentuales en comicios intermedios.

• Factor Causal: Narrativa hiperpresidencialista mediática; desconocimiento del papel del Congreso en la vida diaria.

• Lema Cívico: "Tu voz en cada periodo: el Congreso y tu municipio deciden tu presupuesto".

• Acción INE: Campañas de pedagogía legislativa anticipadas 6 meses antes de elecciones intermedias.

C0: Voto Femenino Consistente

23.9% de secciones | 22.59 M electores (26.3% del Padrón Nacional)

• Comportamiento: Máxima brecha pro-mujeres del país (+13.3% sobre hombres). Columna vertebral vecinal en Sinaloa y Chihuahua.

• Factor Causal: Fuerte capital social de base; barreras de dobles jornadas y tareas de cuidados no remuneradas.

• Lema Cívico: "Mujeres al frente: la fuerza organizada que transforma comunidades".

• Acción INE: Formación cívica con perspectiva de género y ludotecas de apoyo para funcionarias y votantes con infantes.

Perfil Rural / Mayor y Huella Cívica Multivariable

C3: Voto Tradicional Rural y Mayor

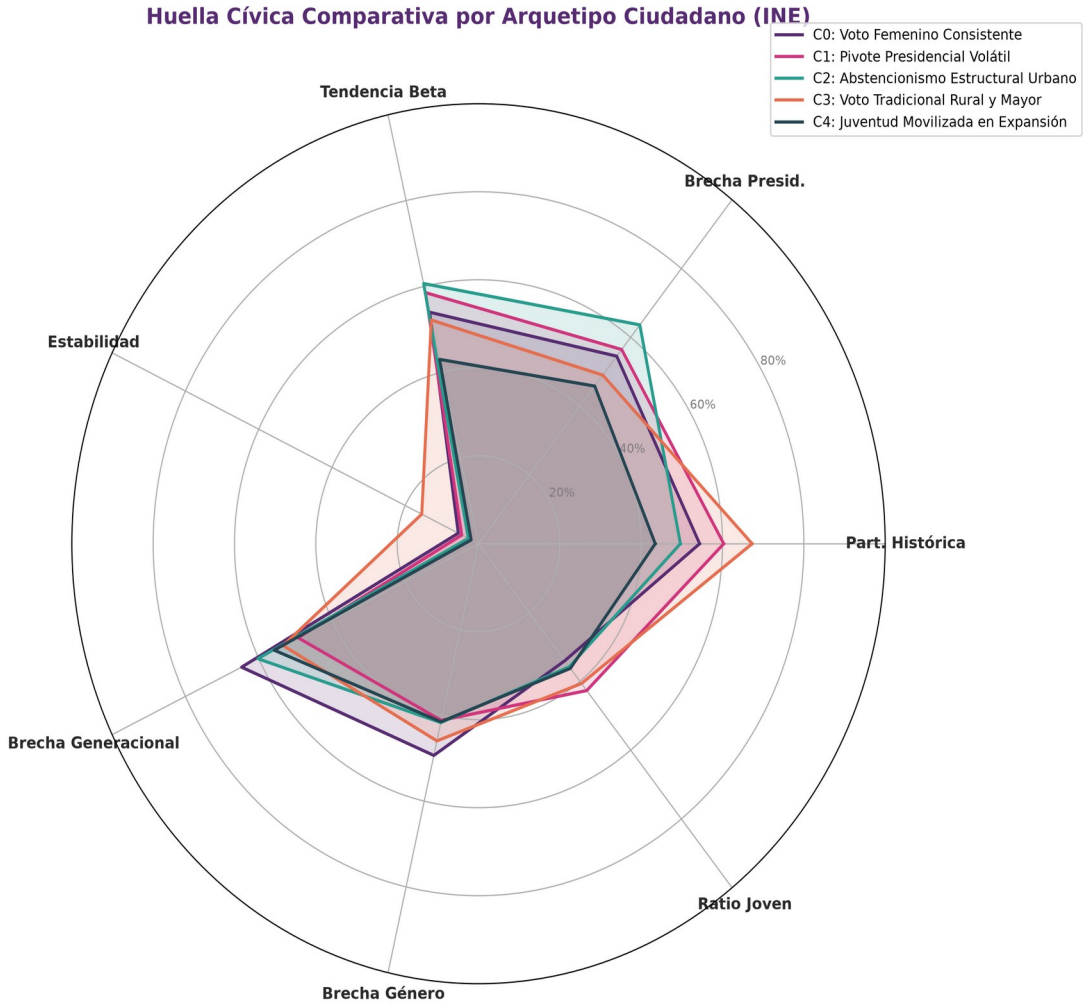
6.2% de secciones | 4.65 M electores (5.4% del Padrón Nacional)

• Comportamiento: Máxima afluencia histórica de México (66.4% de participación media). 58% rural en Nuevo León, San Luis Potosí y Oaxaca.

• Factor Causal: Voto concebido como deber moral y comunitario intergeneracional. Barreras de distancia física y dispersión geográfica.

• Lema Cívico: "Tradición que une: el valor de la palabra y el compromiso comunitario".

• Acción INE: Transporte comunitario coordinado, señalética bilingüe en lenguas originarias y accesibilidad para adultos mayores.



Matriz Estratégica Institucional para la ENCÍVICA

ARQUETIPO	OBJETIVO CÍVICO	CANAL PRIORITARIO	ACCIÓN OPERATIVA INE
• C2: Abstencionismo Urbano:	Reducir el costo del voto	Transporte masivo, apps y corporativos	Casillas especiales urbanas y convenios patronales
• C0: Femenino Consistente:	Reconocer liderazgos locales	Redes vecinales y centros de salud	Ludotecas infantiles junto a casillas y formación
• C1: Pivote Presidencial:	Frenar caída en intermedias	Medios masivos locales y radio	Campañas pedagógicas previas sobre el Congreso
• C4: Juventud en Expansión:	Fidelizar post-primer voto	Universidades, streaming y TikTok	Módulos itinerantes y debates cívicos de causas
• C3: Rural y Mayor:	Garantizar accesibilidad física	Radio indigenista y asambleas ejidales	Transporte coordinado y señalética bilingüe

Conclusiones Estratégicas y Factibilidad de Despliegue

Factibilidad Inmediata • Uso Directo de Infraestructura INE

No requiere reformas legislativas; se instrumenta a través de los acuerdos de Consejo General del INE y planes de trabajo de las Juntas Distritales.

Micro-Focalización Territorial • Superación de Campañas Genéricas

La ENCÍVICA cuenta ahora con la georreferenciación de las 62,048 secciones asignadas a cada perfil para asignar presupuesto con precisión quirúrgica.

Ética y Datos Abiertos • 100% Reproducible y Transparente

Pipeline completamente auditado en Python con datos agregados seccionales libres de PII, garantizando protección de datos y soberanía tecnológica.

Equipo Byte me | Johanan Olivares Gutierrez • Oscar Ariel Cuevas Martinez • Saul Alexis Arias Gonzales